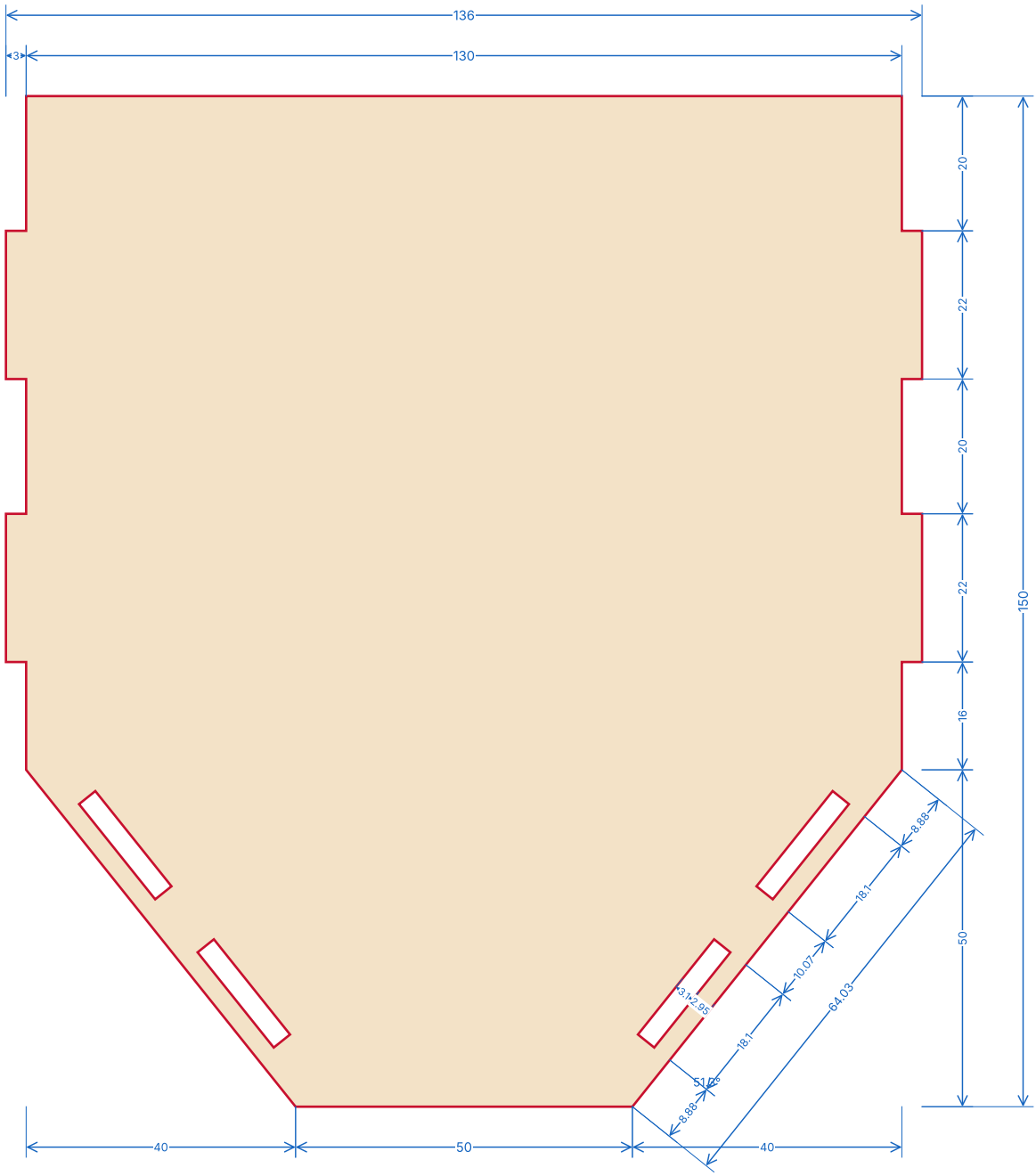
TOLVA — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm

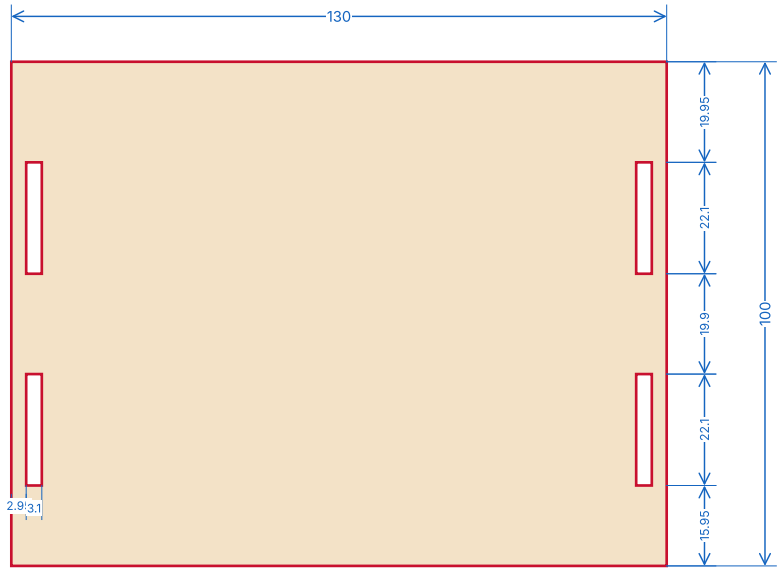


1 TAPA DE EXTREMO — 2 unidades — escala 1:1

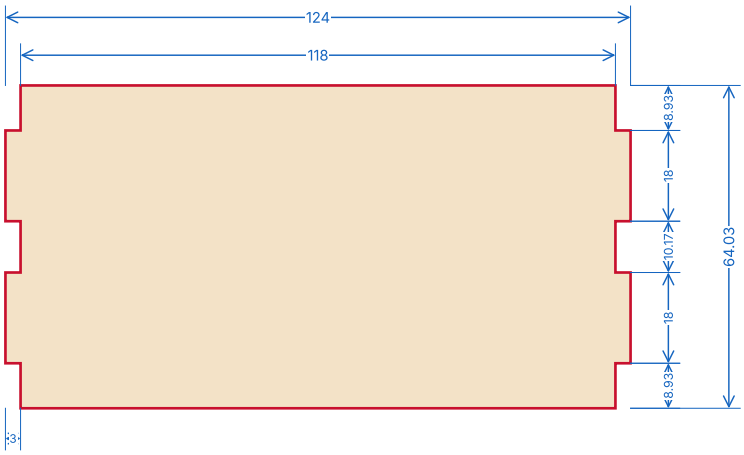
TÍTULO: Tolva: tapa de extremo		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 14/11/2026	ESCALA: 1:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 2	CÓDIGO: TOL-01	HOJA: 1 de 4	REV.: A

TOLVA — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

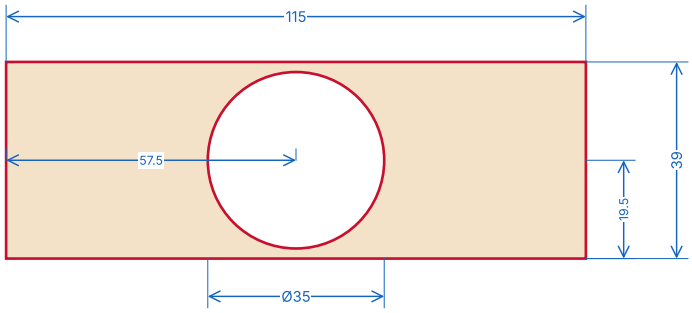
MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm



2 PARED LATERAL — 2 unidades — escala 1:1.5



3 PLANCHA INCLINADA — 2 unidades — escala 1:1.5

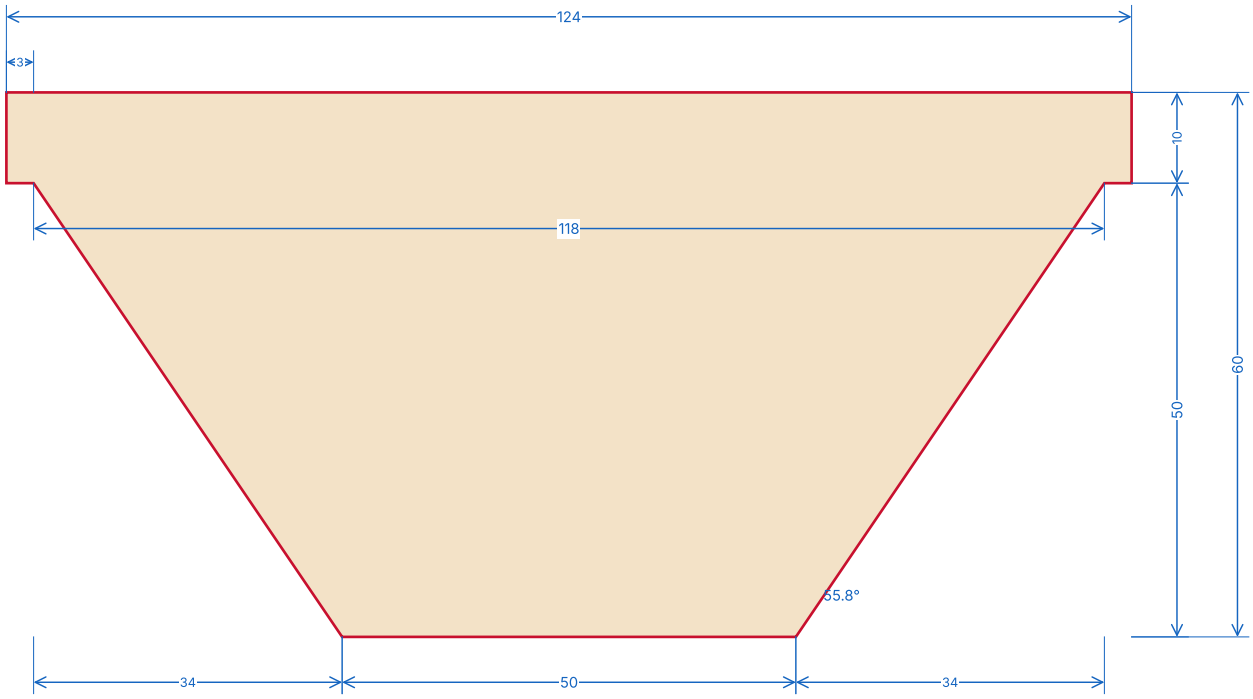


4 TAPA DE ABAJO — 1 unidad — escala 1:1.5

TÍTULO: Tolva: pared, plancha y tapa de abajo		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm			
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 14/11/2026	ESCALA: 1:1.5	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 5	CÓDIGO: TOL-02	HOJA: 2 de 4	REV.: A

TOLVA — MEDIDAS DE CADA PIEZA (mm)

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm



5 RAMPA — 1 unidad — escala 1.2:1

TÍTULO: Tolva: rampa		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20		UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm				
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 14/11/2026	ESCALA: 1.2:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 1	CÓDIGO: TOL-03	HOJA: 3 de 4	REV.: A

TOLVA DE MDF — NOTAS DE CORTE Y ARMADO

MATERIAL: MDF — ESPESOR 3 mm

Pieza	Cant.	Medidas [mm]	Uniones
1 TAPA	2	136 ancho (con lengüetas) x 150 alto; cuerpo 130; base 50; caras a 51.3°	4 lengüetas de 3 × 22 a PARED; 4 ranuras de 18.1 × 3.1 p/ INCL
2 PARED	2	130 × 100	4 ranuras de 22.1 × 3.1 (reciben las lengüetas de TAPA)
3 INCL	2	118 (+2 × 3 lengüetas) = 124 x 64.03	4 lengüetas de 3 × 18, entran en las ranuras inclinadas de TAPA
4 TAPA-ABAJO	1	115 × 39, agujero Ø35 centrado	Se pega bajo la boca de la tolva; el agujero va sobre la compuerta
5 RAMPA	1	124 (orejas) / 118 cuerpo x 60; base 50; orejas de 3 × 10	Las orejas apoyan en los cantos de las PARED

Espesor de diseño: T = 3 mm. Holgura de ranuras: 0.1 mm sobre el ancho y el largo de la lengüeta

(ranuras de 3.1 para MDF de 3; 18.1 para lengüetas de 18; 22.1 para lengüetas de 22).

Si el MDF real mide distinto, medir con calibrador y ajustar el espesor T en el diseño.

DXF (tolva.dxf): contiene solo la capa CORTE; todas las líneas se cortan.

Armado (orden recomendado):

1) TAPA-1 sobre la mesa.

2) Insertar las dos INCL de canto en sus ranuras inclinadas; sellar el contorno con silicona.

3) Bajar TAPA-2 sobre los extremos libres de las INCL (las lengüetas de las INCL entran a la vez).

4) Deslizar las dos PARED lateralmente sobre las lengüetas de las TAPAS. Pegar con cola blanca o cianoacrilato en cada unión; sellar con cinta o silicona las juntas por donde pueda caer frejol.

5) Pegar la TAPA-ABAJO bajo la boca, con el agujero Ø35 centrado sobre la salida.

6) Colocar la RAMPA apoyando sus orejas de 3 mm en los cantos de las PARED.

Nota: las TAPAS van retranqueadas 3 mm del borde de las PARED (para que las ranuras queden cerradas);

por eso las INCL miden 124 en total y no 130.

TÍTULO: Tolva de MDF: notas de corte y armado			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 14/11/2026	ESCALA: —	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 8	CÓDIGO: TOL-04	HOJA: 4 de 4	REV.: A